

Prensa 01 — ciclo, fim de curso, pressão e segurança

Documento MAN-MQ4 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve esta máquina

A Prensa 01 (MQ-4) forma o Conjunto flange 3100 na Linha 02. Ciclo ideal 30 segundos. Performance baixa quase sempre é pressão fraca, temporizador alto ou operador segurando o bipedestal.

Esta máquina mata. Cortina de luz, dois botões e calço não são opcionais.

Começo de turno

1. Cortina de luz: passe a mão na frente. A prensa NÃO pode armar. Se armar com a cortina cortada, pare a linha e chame segurança. Não produza.
2. Pressão no manômetro: 140 a 160 bar. Abaixo de 130: Ajuste + manutenção hidráulica.
3. Temporizador T-RETORNO no relé: 1,2 s. Se estiver em 2 s ou mais, a peça demora sem ganho. Peça ao técnico para voltar a 1,2 s. Você não muda relé sem ordem.
4. Molde limpo, sem flange preso. Extrator livre.
5. Ordem aberta no OEE.

Ciclo mais lento que 30 segundos

1. Olhe o manômetro no ciclo. Se cai abaixo de 130 bar no fechamento: pare, Ajuste, manutenção. Não “empurre” mais o botão.
2. Confira T-RETORNO. Acima de 2,0 s: chame o técnico (Ajuste de processo).
3. Solte os dois botões assim que o martelo chegar ao fim. Segurar até o fim do retorno come o tempo.
4. Peça presa: use só o extrator. Alavanca, chave de fenda ou a mão no molde com pressão = acidente.
5. Se depois disso o ciclo real no OEE continuar pior que 36 s: chame o líder. Pode ser molde gasto, não “jeito” de operador.

Alarme FC-2 — fim de curso

O FC-2 diz que o martelo chegou embaixo. Sem ele a prensa não abre o retorno.

1. Três ciclos sem FC-2: pare. Motivo Sensor.
2. Limpe a régua do martelo (cavaco é a causa número 1).
3. Peça ao técnico o teste em modo manutenção. Sem pulso no FC-2: OS elétrica. Você não gambiara o sensor.
4. Depois do reparo: 5 peças e meça a altura do flange $18,0 \pm 0,1$ mm.

Segurança — o que é proibido

1. Tampar, desviar ou colar a cortina de luz: proibido. É falta grave.
2. Um botão só ou pedra no botão: proibido. São dois botões, duas mãos.
3. Entrar no molde: Q2 desligado, LOTO, calço mecânico no martelo. Sem calço o martelo pode descer com

a pressão residual.

4. Emergência: cogumelo vermelho, afaste as pessoas, ramal 199 se alguém se machucou.

Perguntas frequentes

P: O ciclo está lento, o que checar? R: Pressão 140–160 bar, T-RETORNO 1,2 s, não segurar o botão, extrator se a peça prendeu. Sem isso, líder.

P: Alarme FC-2, o que fazer? R: Para no terceiro ciclo, limpa a régua, técnico testa. Sem pulso: manutenção. Depois, 5 peças a $18,0 \pm 0,1$ mm.

P: Posso tampar a cortina de luz? R: Não. Nunca. Se a cortina falhar e a prensa armar, pare a linha e chame segurança.

P: A peça prendeu, posso puxar com a mão? R: Não. Extrator. Mão no molde com pressão é acidente.

P: A cortina falhou e a prensa armou. E agora? R: Pare a linha, chame segurança. Não produza. Não “teste de novo”.

P: Posso mudar o relé T-RETORNO sozinho? R: Não. Peça ao técnico. Você não mexe em relé sem ordem.

Fim de turno na prensa

1. Molde sem flange preso. Extrator livre.

2. Teste a cortina de novo (mão na frente, não arma). Se falhou, deixe a máquina em Manutenção e avise segurança — o próximo turno não pode ligar.

3. Pressão no manômetro: anote se caiu no turno. Manutenção hidráulica de manhã custa menos que um turno lento.

4. Feche o apontamento. Não deixe Produzindo vazio.